stavano svolgendo per calcolare l'effetto Doppler proveniente dalle galassie più lontane allora conosciute. Ma, le galassie più lontane hanno una luce molto debole e quindi fotografarle, anche con i telescopi più grandi del mondo, richiedeva tempi di esposizione molto lunghi, per questo le fotografie duravano tutta la notte e talvolta dovevano essere prolungate alle notti successive. Humason consegnò all'assistente di notte le coordinate celesti della galassia prescelta. Durante la notte, lunga e fredda, provvedette alle opportune correzioni del telescopio, in modo che seguisse con estrema precisione i movimenti della galassia.

La luce della galassia era troppo debole per essere vista in diretta con il telescopio, però riuscì a impressionare la lastra fotografica ricorrendo a tempi di esposizione molto lunghi. Per poter puntare il telescopio sulla galassia, si puntava sulla stella più vicina alla galassia e poi si spostava il telescopio su una zona di cielo apparentemente vuota, nella quale durante tutta la notte la luce della galassia non visibile si accumulerà impressionando la lastra fotografica. Il telescopio concentra la luce della galassia nello spettrometro, dal quale verrà scomposta nell'arcobaleno di colori che la costituiscono. Lo spettro verrà poi impresso sulla piccola lastra di vetro.

Il telescopio anche se è grande riesce a inquadrare solo una minuscola zona di cielo, poiché la Terra gira, l'immagine della galassia esce dal campo visivo del telescopio in qualche minuto. Humason dovette restare sveglio per seguire la galassia con meccanismi delicati del telescopio che lo muovevano lentamente nella direzione opposta per conquistare la rotazione della Terra. Si trattava di un lavoro molto difficile, di routine, noioso, ma, anche se non lo sapevano ancora, Hubble e Humason stavano meticolosamente costruendo la prova del Big Bang.

Quella notte, scoprirono che più distante è una galassia più lo spettro di colori tende al rosso. E, fu per questa tendenza al rosso dovuta all'effetto Doppler che le galassie più lontane dovevano allontanarsi da noi. Al termine dell'osservazione, Humason estrasse la lastra, e facendo molto attenzione la portò giù per svilupparla. Humason trovò una tendenza al rosso in quasi tutte le galassie più lontane, fenomeno paragonabile al cambio di tonalità in una locomotiva che si allontana. E, più è distante da noi e più rapidamente si allontana.

Fu una scoperta grandiosa, ciò provava la stessa espansione dell'universo. Humason e Hubble avevano scoperto il Big Bang. Le galassie